ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

# Техническое задание на неделю 1

ПП.03 Производственная практика · ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов
Группа ИСПО332 · 03.11 – 09.11.2026 · модули 1–2

Руководитель практики: Беличенко А. А.

---

## 1. Что нужно сделать за неделю

За первую неделю вы выбираете проект, с которым будете работать всю практику, и разбираетесь в нём: как он устроен (модуль 1) и как по нему движутся данные (модуль 2). Итог недели — паспорт проекта, диаграммы потоков данных, реестр точек ввода и два отчёта, всё в вашем репозитории.

| | |
|---|---|
| Неделя 1 | 03.11 – 09.11.2026 (04.11 — выходной), 32 ч |
| Модуль 1 | Применение технологии исследования репозитория проекта — 16 ч, сдать **05.11** |
| Модуль 2 | Отработка технологии исследования потоков данных — 16 ч, сдать **09.11** |
| Компетенции | ПК 3.1 — ревьюирование кода в соответствии с документацией; ПК 3.3 — исследование кода специализированными средствами |
| Материалы | это ТЗ; методические указания на неделю 1; репозиторий практики `pp03-ispo332` (шаблоны файлов, шаблоны отчётов, скрипты) |

**Требования к проекту.** Один проект на всю практику: свой с прошлых курсов или открытый с GitHub / GitFlic.

- есть клиентская часть, серверная часть и база данных (веб- или мобильное приложение с API);
- не менее 2000 строк кода, 30 коммитов и файл README;
- запускается на вашем компьютере;
- у двух студентов группы не может быть одного проекта; проект согласуется с руководителем 03.11.

## 2. План по дням

Каждый день заканчивается коммитом и `git push` — руководитель видит прогресс по истории репозитория.

| День | Ч | Что делаем | К концу дня должно быть |
|---|---|---|---|
| Вт 03.11 | 9 | Инструктаж по ТБ. Установка ПО, настройка Git и SSH. Выбор и согласование проекта, форк, установка шаблонов. М1: структура каталогов, стек и зависимости | проект согласован; в форке есть папка `practice/`; разделы 1–4 паспорта заполнены; руководитель получил ссылку на репозиторий |
| Ср 04.11 | — | Выходной | |
| Чт 05.11 | 9 | М1: история репозитория, запуск проекта, выводы, отчёт, Pull Request (7 ч). М2: элементы DFD (2 ч) | **М1 сдан**: PR влит, отчёт в `practice/m01/`; таблица элементов DFD |
| Пт 06.11 | 9 | М2: контекстная диаграмма и DFD уровня 1, трассировка двух сценариев по коду | диаграммы готовы, `trace.md` заполнен |
| Пн 09.11 | 5 | М2: перехват запросов в DevTools, реестр точек ввода, отчёт, Pull Request | **М2 сдан** |

После сдачи М2 09.11 начинается модуль 3 — материалы к нему выдаются отдельно. Отстаёте от плана больше чем на полдня — сообщите руководителю сразу.

## 3. Модуль 1. Применение технологии исследования репозитория проекта

**16 ч, 03.11 – 05.11. Цель:** разобраться в чужом проекте по его репозиторию и составить паспорт проекта.

**Задания**

1. **Подготовка.** Пройти инструктаж, установить Git, VS Code, Python 3, настроить Git и SSH-ключ, сделать форк проекта и скопировать в него шаблоны практики скриптом `tools/install`.
2. **Структура.** Описать назначение каждой папки верхнего уровня и ключевых файлов: файл зависимостей, конфигурация, миграции, точка входа, маршруты.
3. **Стек.** Определить языки и объём кода (`tools/metrics.py`), фреймворки клиента и сервера, СУБД; выписать 10–15 главных зависимостей с версиями и назначением.
4. **История.** Собрать статистику скриптом `tools/repo_stats.py`: коммиты, авторы, ветки, теги, самые часто изменяемые файлы. Исследовать один ключевой файл через `git log --follow` и `git blame`.
5. **Запуск.** Запустить проект по README, записать рабочие команды и встреченные проблемы; если README неполон — дополнить его.
6. **Вывод.** Оценить зрелость проекта и указать, где вероятны проблемы.

**Сдать до конца дня 05.11**

- ☐ `practice/m01/passport.md` — все 7 разделов заполнены, `TODO` не осталось
- ☐ `practice/m01/repo-stats.md` — вывод скрипта статистики

- ☐ скриншоты: граф коммитов, запущенное приложение
- ☐ отчёт `ISPO332_Familiya_M01.docx` по шаблону — в `practice/m01/`
- ☐ Pull Request `practice/m01` → основная ветка влит

## 4. Модуль 2. Отработка технологии исследования потоков данных

**16 ч, 05.11 – 09.11. Цель:** понять, откуда приходят, как изменяются и где хранятся данные проекта. Результат модуля — реестр точек ввода — используется при проверке безопасности в модулях 10, 11 и 13, поэтому его нужно составить полно.

**Задания**

1. **Элементы DFD.** Выписать внешние сущности, процессы и хранилища данных проекта (источники — маршруты, контроллеры, модели, миграции, формы).
2. **Диаграммы.** В draw.io построить контекстную диаграмму (уровень 0) и DFD уровня 1 (4–8 процессов) в нотации Гейна–Сарсона; у каждой стрелки — подпись с данными.
3. **Трассировка.** Проследить по коду два сценария, в которых пользователь вводит данные: форма → запрос → обработчик → БД → ответ, с указанием `файл:строка`.
4. **Перехват.** Выполнить сценарии с открытой вкладкой Network в DevTools, сохранить HAR-файл (пароли и токены заменить на `***`), сверить с диаграммой.
5. **Реестр точек ввода.** Перечислить все формы, параметры API и загрузки файлов; для каждой точки — проверяются ли данные на клиенте и на сервере и какой риск.
6. **Вывод.** Что в коде не совпало с ожиданиями; сколько точек ввода без серверной проверки.

**Сдать до конца дня 09.11**

- ☐ `practice/m02/dfd.drawio`, `dfd-0.png`, `dfd-1.png`
- ☐ `practice/m02/trace.md` — два сценария с `файл:строка`
- ☐ `practice/m02/scenario1.har` (без секретов)
- ☐ `practice/m02/input-points.md` — все точки ввода
- ☐ отчёт `ISPO332_Familiya_M02.docx` — в `practice/m02/`
- ☐ Pull Request `practice/m02` влит

## 5. Как сдавать и как оценивается

Модуль считается сданным, когда все файлы и отчёт лежат в основной ветке вашего репозитория. Отдельно ничего присылать не нужно.

1. Проверьте готовность: `python tools/check_practice.py путь/к/проекту --module 1` — скрипт покажет, чего не хватает.

2. Отчёт оформите в Word или LibreOffice по шаблону из папки `report-templates/` репозитория практики. Шаблон сделан по образцу колледжа: титульный лист, оглавление, разделы «Введение», «Краткое описание проекта», «Цель и задачи», «Методы и инструменты анализа», «Ход работы», «Заключение», «Список используемых источников», «Приложения». Цель, задачи и титульный лист уже заполнены — впишите ФИО, замените серые подсказки своим текстом, вставьте скриншоты с подписями «Рисунок N — …» и обновите оглавление.
3. Положите отчёт в `practice/mNN/`, сделайте коммит, откройте и влейте Pull Request, отметьте модуль в `practice/README.md`.

**Документы практики.** В репозитории лежит бланк `docs/Документы_практики_ПП03.docx` (индивидуальное задание, дневник, карточка инструктажа, аттестационный лист, характеристика). В первую неделю впишите в него свои ФИО, название проекта и ссылку на репозиторий и храните до зачёта.

**Оценка модуля**

| Оценка | Когда ставится |
|---|---|
| 5 | Все задания сделаны, файлы в репозитории, отчёт вовремя, выводы опираются на цифры и ссылки на код |
| 4 | Сделано не менее 80%, или есть недочёты оформления, или опоздание до 1 дня |
| 3 | Сделано не менее 60%, части файлов нет, выводы формальные |
| 2 | Менее 60%, отчёта нет, или работа не подтверждена коммитами |

Модуль на «2» пересдаётся до зачёта 07.12. Вопросы из раздела «Контрольные вопросы» методички входят в защиту практики.

**Правила:** коммитьте по ходу работы, а не одним коммитом в конце; не храните пароли, ключи и `.env` в репозитории; чужие диаграммы и выводы не принимаются; застряли больше чем на час — пишите руководителю с текстом ошибки и скриншотом.